

Ch07 문자열 검색 · Ch08 리스트 · Ch09 트리

정답표 + 해설 포함 버전

[전체 정답표]

번호	정답	번호	정답	번호	정답	번호	정답	번호	정답	번호	정답
1	②	21	O	41	②	61	O	81	③	101	O
2	③	22	X	42	③	62	O	82	③	102	O
3	①	23	O	43	③	63	X	83	④	103	O
4	②	24	O	44	①	64	O	84	③	104	X
5	②	25	X	45	③	65	O	85	③	105	O
6	④	26	O	46	①	66	X	86	③	106	O
7	②	27	O	47	②	67	O	87	②	107	O
8	②	28	X	48	③	68	O	88	③	108	O
9	③	29	O	49	②	69	O	89	②	109	O
10	③	30	O	50	③	70	O	90	③	110	O
11	②	31	O	51	②	71	O	91	③	111	X
12	②	32	X	52	③	72	O	92	②	112	O
13	③	33	O	53	①	73	O	93	④	113	O
14	②	34	O	54	②	74	X	94	①	114	O
15	②	35	X	55	②	75	O	95	③	115	O
16	②	36	X	56	②	76	O	96	③	116	O
17	④	37	O	57	③	77	O	97	②	117	O
18	②	38	O	58	②	78	O	98	③	118	O
19	①	39	O	59	②	79	O	99	③	119	O
20	②	40	O	60	③	80	O	100	②	120	O

Ch07 문자열 검색

1. 정답: ②

해설: 문자열 검색은 텍스트 안에서 원하는 패턴 문자열을 찾는 과정이다.

2. 정답: ③

해설: 검색되는 전체 대상 문자열을 텍스트라고 한다.

3. 정답: ①

해설: 찾고자 하는 문자열을 패턴이라고 한다.

4. 정답: ②

해설: 브루트 포스법은 가능한 위치를 하나씩 대조하는 가장 단순한 검색법이다.

5. 정답: ②

해설: 불일치하면 패턴을 오른쪽으로 한 칸 이동해 다시 비교한다.

6. 정답: ④

해설: 텍스트 길이 n , 패턴 길이 m 일 때 최악에는 $O(nm)$ 비교가 발생한다.

7. 정답: ②

해설: 이전 비교 결과를 활용하지 않아 같은 비교가 반복될 수 있다.

8. 정답: ②

해설: KMP는 이미 얻은 일치 정보를 이용해 비교 위치를 효율적으로 이동한다.

9. 정답: ③

해설: KMP는 실패 함수 또는 skip table을 이용한다.

10. 정답: ③

해설: KMP는 이미 비교한 정보를 활용해 불필요한 반복 비교를 줄인다.

11. 정답: ②

해설: 불일치 시 skip table을 참고해 패턴의 이동 위치를 정한다.

12. 정답: ②

해설: 이미 맞은 접두사/접미사 정보를 활용해 처음부터 다시 비교하지 않는다.

13. 정답: ③

해설: KMP는 텍스트와 패턴을 합쳐 선형 시간 $O(n + m)$ 에 처리할 수 있다.

14. 정답: ②

해설: skip table은 중복 비교를 줄이기 위해 만든다.

15. 정답: ②

해설: 보이어-무어법은 보통 패턴의 뒤쪽 문자부터 비교한다.

16. 정답: ②

해설: 불일치 정보에 따라 여러 칸을 건너뛸 수 있어 빠르다.

17. 정답: ④

해설: 병합 정렬은 정렬 알고리즘이지 문자열 검색 알고리즘이 아니다.

18. 정답: ②

해설: 겹침 정보를 이용하면 다음 비교 위치를 효율적으로 정할 수 있다.

19. 정답: ①

해설: 보이어-무어법은 실제 문자열 검색에서 평균적으로 빠른 편이다.

20. 정답: ②

해설: KMP는 비교 결과를 재사용한다는 점이 브루트 포스와 다르다.

21. 정답: O

해설: 문자열 검색의 정의가 맞다.

22. 정답: X

해설: 찾으려는 문자열은 텍스트가 아니라 패턴이다.

23. 정답: O

해설: 브루트 포스는 단순 대조 방식이다.

24. 정답: O

해설: 불일치 시 패턴을 한 칸씩 이동해 다시 검사한다.

25. 정답: X

해설: 브루트 포스는 비교 결과 재사용이 핵심이 아니다.

26. 정답: O

해설: 최악에는 각 위치마다 패턴 길이만큼 비교할 수 있다.

27. 정답: O

해설: KMP는 패턴 내부의 접두사/접미사 일치 정보를 사용한다.

28. 정답: X

해설: KMP는 skip table로 비교 위치를 이동하므로 항상 처음부터 비교하지 않는다.

29. 정답: O

해설: KMP는 skip table 또는 실패 함수를 사용한다.

30. 정답: O

해설: KMP의 일반적인 시간복잡도는 $O(n + m)$ 이다.

31. 정답: O

해설: KMP는 불필요한 비교를 줄이는 알고리즘이다.

32. 정답: X

해설: 보이어-무어법은 보통 패턴의 끝 문자부터 비교한다.

33. 정답: O

해설: 건너뛰기 규칙 덕분에 실제 수행 속도가 빠른 편이다.

34. 정답: O

해설: 불일치 위치에 따라 여러 문자를 건너뛸 수 있다.

35. 정답: X

해설: 문자열 검색은 정렬 없이도 수행할 수 있다.

36. 정답: X

해설: 이진 검색은 정렬된 데이터에서 값을 찾는 탐색법이다.

37. 정답: O

해설: KMP는 이미 비교한 문자열 정보를 재활용한다.

38. 정답: O

해설: 보이어-무어법은 불일치 발생 시 큰 폭 이동이 가능하다.

39. 정답: O

해설: 브루트 포스법은 구현이 쉽고 단순하다.

40. 정답: O

해설: 텍스트 안에 패턴이 있는지 검사하는 것이 문자열 검색이다.

Ch08 리스트

41. 정답: ②

해설: 배열은 인덱스로 원하는 위치에 빠르게 접근할 수 있다.

42. 정답: ③

해설: 연결 리스트는 링크만 바꾸면 되어 삽입·삭제 때 데이터 이동이 적다.

43. 정답: ③

해설: 단순 연결 리스트는 마지막 노드의 이전 노드를 바로 알기 어렵다.

44. 정답: ①

해설: 노드는 보통 데이터와 다음 노드 주소(next)를 가진다.

45. 정답: ③

해설: predecessor는 현재 노드 바로 앞의 노드이다.

46. 정답: ①

해설: successor는 현재 노드 바로 뒤의 노드이다.

47. 정답: ②

해설: 연결 리스트는 head부터 차례대로 따라가는 순차 탐색이 기본이다.

48. 정답: ③

해설: 중간 삽입은 링크 조정으로 처리되어 배열처럼 대량 이동이 필요 없다.

49. 정답: ②

해설: 연결 리스트는 인덱스로 바로 접근하는 임의 접근이 어렵다.

50. 정답: ③

해설: 마지막 노드는 다음 노드가 없으므로 next가 None이다.

51. 정답: ②

해설: current는 현재 처리 또는 탐색 중인 노드를 가리킨다.

52. 정답: ③

해설: 첫 노드 삭제 후 head를 기존 head.next로 옮긴다.

53. 정답: ①

해설: 커서 구현은 실제 포인터 대신 배열 인덱스로 연결을 표현한다.

54. 정답: ②

해설: free list는 삭제된 레코드를 재사용하기 위해 관리한다.

55. 정답: ②

해설: 삭제만 반복되고 재사용되지 않으면 빈 레코드가 늘 수 있다.

56. 정답: ②

해설: 원형 연결 리스트는 마지막 노드가 첫 노드를 가리킨다.

57. 정답: ③

해설: 이중 연결 리스트의 노드는 prev와 next를 모두 가진다.

58. 정답: ②

해설: prev와 next 덕분에 앞뒤 양방향 탐색이 가능하다.

59. 정답: ②

해설: 원형 이중 연결 리스트는 원형 구조와 이중 연결 구조를 결합한다.

60. 정답: ③

해설: 특정 데이터 탐색은 보통 처음부터 끝까지 확인하므로 $O(n)$ 이다.

61. 정답: O

해설: 각 노드는 데이터와 다음 노드 링크를 가진다.

62. 정답: O

해설: 단순 연결 리스트에서 이전 노드는 보통 head부터 찾아야 한다.

63. 정답: X

해설: 일반 단순 리스트의 tail.next는 None이며 자기 자신이 아니다.

64. 정답: O

해설: 배열은 중간 삽입 시 뒤쪽 데이터를 이동해야 할 수 있다.

65. 정답: O

해설: 연결 리스트는 링크 변경 중심이라 데이터 이동이 적다.

66. 정답: X

해설: 연결 리스트는 임의 접근이 어려워 일반적으로 이진 검색에 부적합하다.

67. 정답: O

해설: search는 보통 head에서 시작해 순차적으로 확인한다.

68. 정답: O

해설: 빈 리스트는 head가 가리킬 노드가 없으므로 None이다.

69. 정답: O

해설: 노드가 하나면 그 노드가 첫 노드이자 마지막 노드이다.

70. 정답: O

해설: 첫 노드를 제거하면 head를 다음 노드로 바꾼다.

71. 정답: O

해설: 단순 리스트에서 마지막 이전 노드를 찾으려면 순차 탐색이 필요하다.

72. 정답: O

해설: current는 현재 주목 노드를 나타낸다.

73. 정답: O

해설: next 동작은 current를 다음 노드로 이동시킨다.

74. 정답: X

해설: clear는 보통 head에서 차례로 처리하며 tail부터 반복 삭제한다고 보기는 어렵다.

75. 정답: O

해설: 커서 연결 리스트는 배열 인덱스를 링크처럼 사용한다.

76. 정답: O

해설: 삭제가 반복되면 빈 레코드 관리가 필요해진다.

77. 정답: O

해설: free list는 삭제된 공간을 다시 쓰기 위한 구조이다.

78. 정답: O

해설: 원형 리스트의 tail.next는 head를 가리킨다.

79. 정답: O

해설: 이중 연결 리스트는 각 노드가 prev와 next를 가진다.

80. 정답: O

해설: 더미 노드는 경계 조건을 줄여 삽입·삭제를 단순화한다.

Ch09 트리

81. 정답: ㉓

해설: 루트 노드는 부모가 없으므로 모든 노드가 부모를 가진다는 설명은 틀리다.

82. 정답: ㉓

해설: 높이는 루트에서 가장 먼 리프까지의 거리로 본다.

83. 정답: ④

해설: level order는 너비 우선 탐색(BFS)에 해당한다.

84. 정답: ③

해설: BST를 중위 순회하면 키가 오름차순으로 나온다.

85. 정답: ③

해설: BST는 왼쪽이 작고 오른쪽이 큰 구조를 가진다.

86. 정답: ③

해설: BST 탐색은 비교 결과에 따라 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향으로 이동한다.

87. 정답: ②

해설: 균형이 잡힌 BST의 높이는 $\log n$ 수준이므로 탐색도 $O(\log n)$ 이다.

88. 정답: ③

해설: 첫 번째 삽입값 8이 루트가 된다.

89. 정답: ②

해설: 8의 왼쪽 3 아래에 6이 들어가므로 부모는 3이다.

90. 정답: ③

해설: 14를 찾을 때 8, 10, 14를 비교하므로 3회이다.

91. 정답: ③

해설: 한쪽으로 치우치면 리스트처럼 되어 탐색이 비효율적이다.

92. 정답: ②

해설: 정렬된 순서로 삽입하면 한쪽으로 치우칠 가능성이 높다.

93. 정답: ④

해설: 중위 순회 결과만으로는 루트를 하나로 특정할 수 없어 모두 가능하다.

94. 정답: ①

해설: 7은 10보다 작아 5로, 5보다 커서 8로, 8보다 작아 7로 이동한다.

95. 정답: ③

해설: BST 조건을 만족하는 위치를 찾아 삽입한다.

96. 정답: ③

해설: 자식이 2개인 노드는 대체 노드를 찾아야 하므로 가장 복잡하다.

97. 정답: ②

해설: 왼쪽 서브트리의 최대값 또는 오른쪽 서브트리의 최소값으로 대체한다.

98. 정답: ③

해설: 완전 이진 트리는 마지막 레벨을 왼쪽부터 차례로 채운다.

99. 정답: ③

해설: 0번 인덱스 배열 표현에서는 왼쪽 자식 인덱스가 $2i + 1$ 이다.

100. 정답: ②

해설: BST는 중위 순회로 정렬된 결과를 얻을 수 있다.

101. 정답: O

해설: 트리에는 루트가 하나 존재한다.

102. 정답: O

해설: 리프는 자식이 없는 노드이다.

103. 정답: O

해설: 형제 노드는 같은 부모를 가진 노드이다.

104. 정답: X

해설: 높이는 노드 개수가 아니라 가장 긴 경로의 길이이다.

105. 정답: O

해설: BFS는 레벨 순서로 탐색한다.

106. 정답: O

해설: DFS는 한 경로를 깊게 내려간 뒤 되돌아온다.

107. 정답: O

해설: preorder는 노드 방문 후 왼쪽/오른쪽을 방문한다.

108. 정답: O

해설: inorder는 왼쪽, 현재 노드, 오른쪽 순서이다.

109. 정답: O

해설: postorder는 자식들을 먼저 방문하고 현재 노드를 마지막에 방문한다.

110. 정답: O

해설: 이진 트리의 각 노드는 최대 두 자식을 가진다.

111. 정답: X

해설: 완전 이진 트리는 마지막 레벨이 꼭 차지 않아도 된다.

112. 정답: O

해설: 완전 이진 트리는 같은 레벨에서 왼쪽부터 채운다.

113. 정답: O

해설: BST의 왼쪽 서브트리는 부모보다 작은 값을 가진다.

114. 정답: O

해설: BST의 오른쪽 서브트리는 부모보다 큰 값을 가진다.

115. 정답: O

해설: BST의 중위 순회 결과는 오름차순이다.

116. 정답: O

해설: 비교 결과에 따라 한쪽 서브트리만 탐색한다.

117. 정답: O

해설: 균형 잡힌 BST의 탐색은 일반적으로 $O(\log n)$ 이다.

118. 정답: O

해설: 치우친 BST는 높이가 n 에 가까워져 $O(n)$ 이 될 수 있다.

119. 정답: O

해설: 자식이 2개인 노드 삭제가 가장 복잡하다.

120. 정답: O

해설: 일반적으로 전임자 또는 후임자를 대체값으로 사용한다.